PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Le cas exceptionnel n = 6

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie IV. Le cas $n = 6$. On note $e_i = (i\ i+1)$ pour $1 \leqslant i \leqslant 5$ et on pose

$$t_1 = (1\ 2)(3\ 5)(4\ 6), \quad t_2 = (1\ 3)(2\ 4)(5\ 6),$$
$$t_3 = (1\ 2)(3\ 6)(4\ 5), \quad t_4 = (1\ 3)(2\ 5)(4\ 6),$$
$$t_5 = (1\ 2)(3\ 4)(5\ 6).$$

On admet la présentation de Coxeter de $\mathfrak{S}_6$ et la liste de ses sous-groupes distingués (voir les rappels).

1. Vérifier que $t_i^2 = \mathrm{Id}$, que $(t_i t_{i+1})^3 = \mathrm{Id}$ et que $(t_i t_j)^2 = \mathrm{Id}$ pour $|i-j| \geqslant 2$. Calculer $t_1 t_2$.
2. En déduire qu'il existe un automorphisme η de $\mathfrak{S}_6$ tel que $\eta(e_i) = t_i$, et qu'il est extérieur.
3. Montrer que $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_6)$ est d'indice 2 dans $\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)$, et que $|\mathrm{Aut}(\mathfrak{S}_6)| = 1440$.